

bok25

基
礎

課、計算機網絡





UDP的概述

IP数据报服务

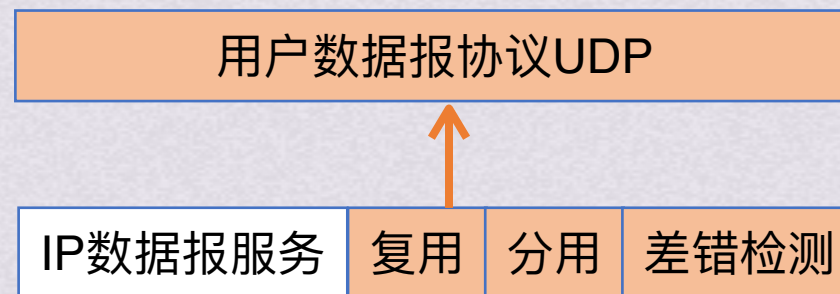
复用

分用

差错检测



UDP的概述





UDP的概述

用户数据报协议UDP

特点： 1.UDP是无连接的，发送数据之前不需要建立连接

2.UDP使用尽最大努力交付，不保证可靠交付

3.UDP是面向报文的

发送方的UDP对应用程序交下来的报文，不合并也不拆分，保留报文的边界，在添加首部后就向下交付IP层应用层给多长的报文，UDP就照样发送，也就是说，UDP一次交付一个完整的报文所以要求应用程序选择合适大小的报文，如果太长，UDP把它交给IP层后，IP层在传送时可能进行分片如果太短，UDP把它交给IP层后，会使IP数据报的首部相对长度太大

4.UDP没有拥塞控制因此，网络拥塞不会使源主机发送速率降低

5.UDP支持一对一、一对多、多对一和多对多的互通信

6.UDP的首部开销小，只有8字节



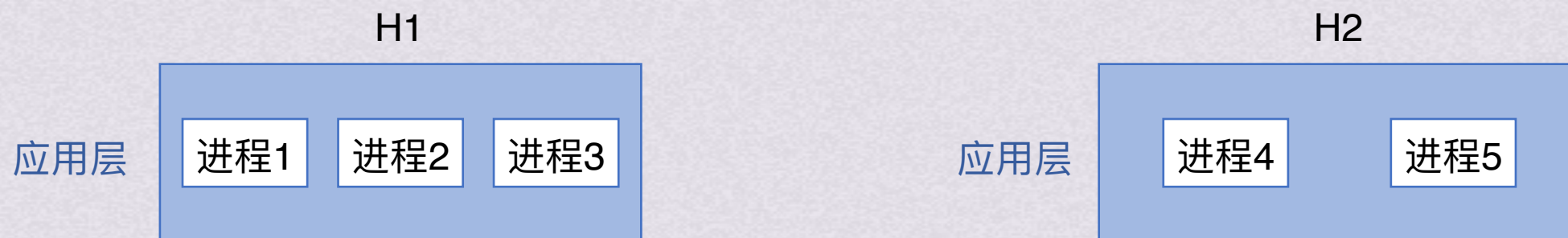
UDP的概述



UDP的复用和分用



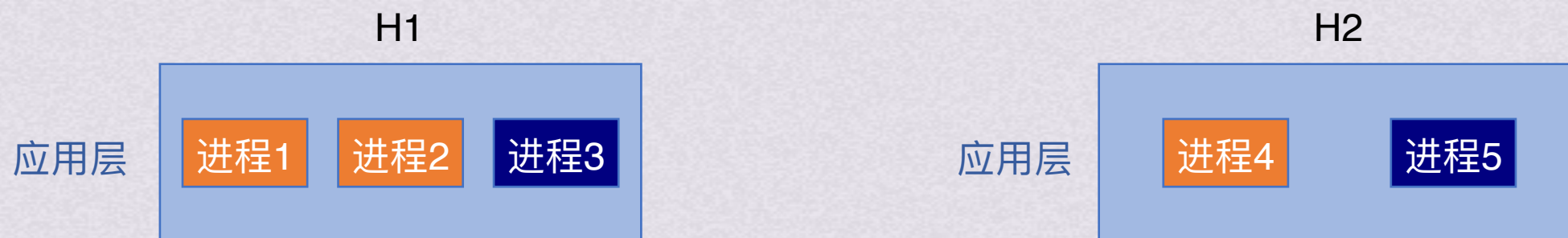
UDP的复用和分用



进程1需要和进程4通信
进程2需要和进程4通信
进程3需要和进程5通信



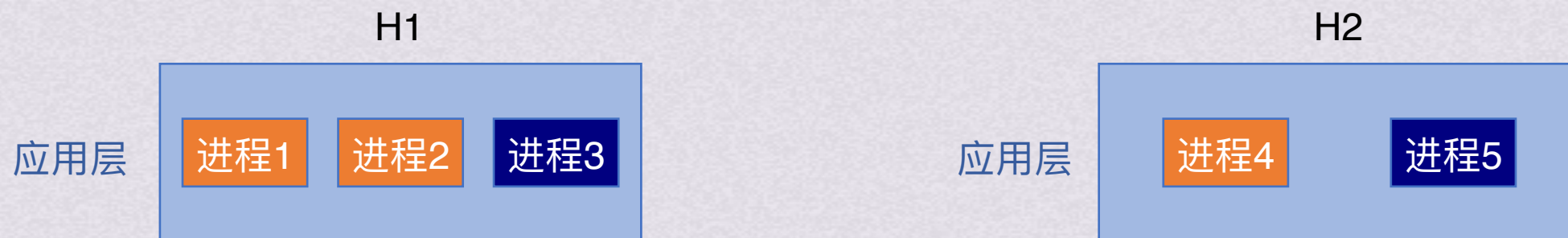
UDP的复用和分用



进程1需要和进程4通信
进程2需要和进程4通信
进程3需要和进程5通信



UDP的复用和分用



主机H1的操作系统为三个进程分别指派了端口

端口号为a,b,c

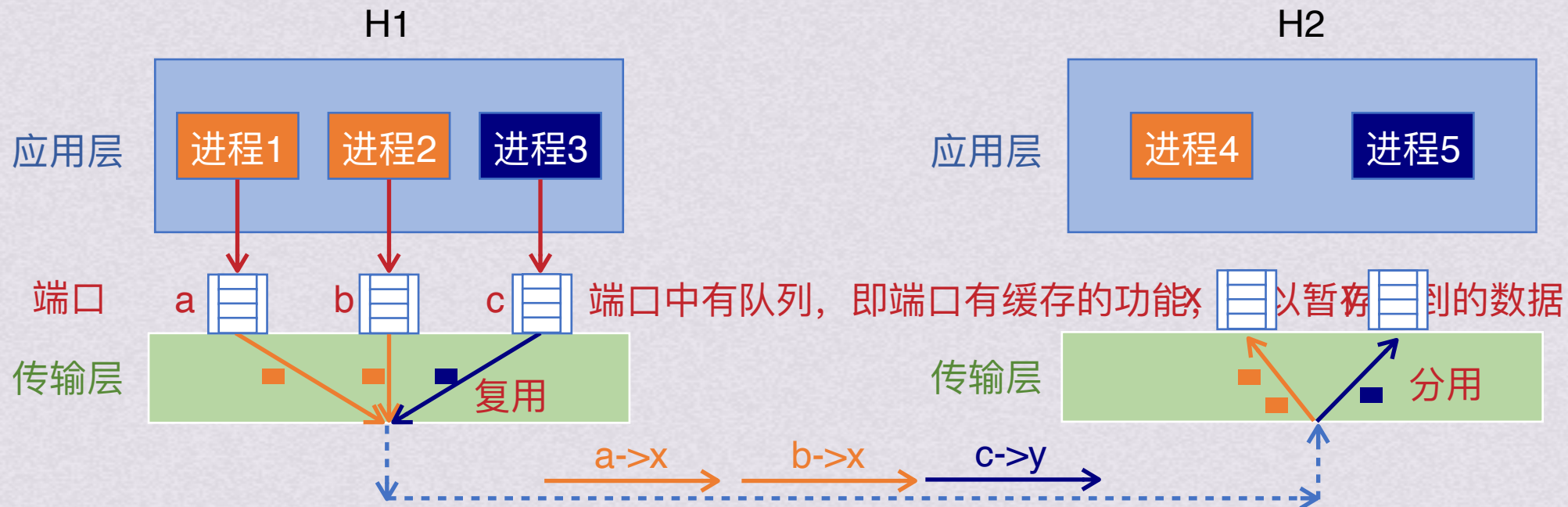
进程1需要和进程4通信

进程2需要和进程4通信

进程3需要和进程5通信



UDP的复用和分用



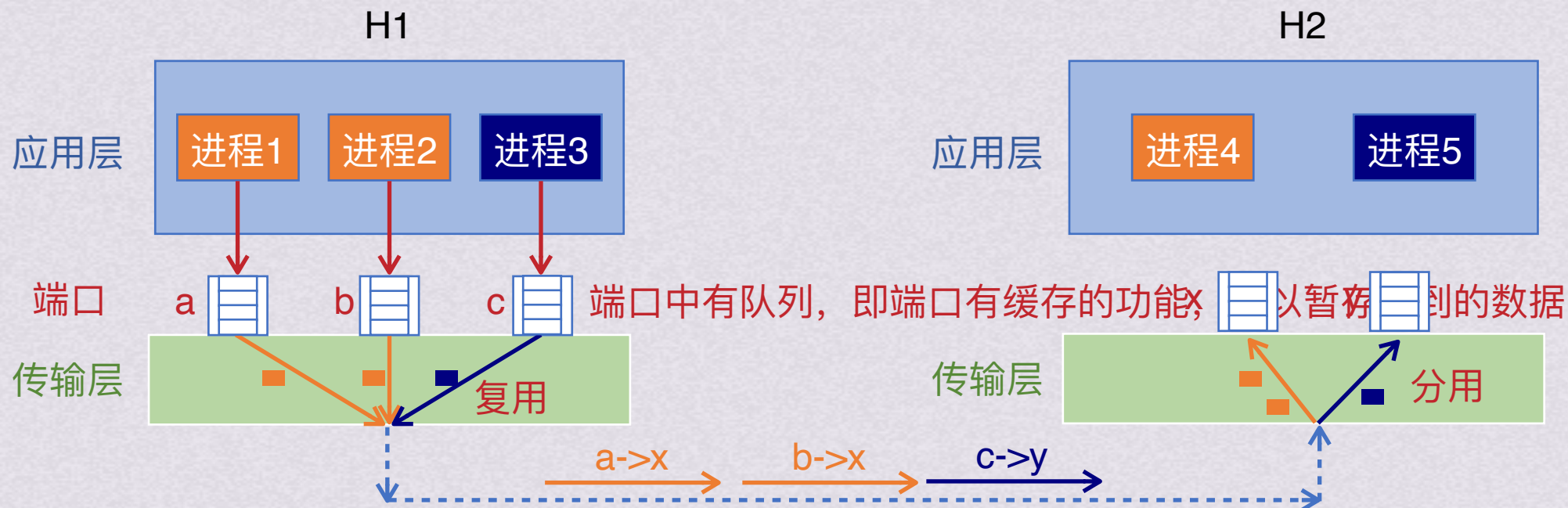
假设H1中进程已经知道了对方进程4和进程5端口号分别为x,y

主机H1的操作系统为三个进程分别指派了端口
端口号为a,b,c

进程1需要和进程4通信
进程2需要和进程4通信
进程3需要和进程5通信



UDP的复用和分用



假设H1中进程已经知道了对方进程4和进程5端口号分别为x,y

主机H1的操作系统为三个进程分别指派了端口

端口号为a,b,c

多路复用/分用

接收端进行多路分用

传输层根据头部信息将收到的Segment交给正确的Socket(不同进程)

发送端进行多路复用

从多个Socket接受数据, 为每块数据封装上头部信息, 生成Segment, 交给网络层

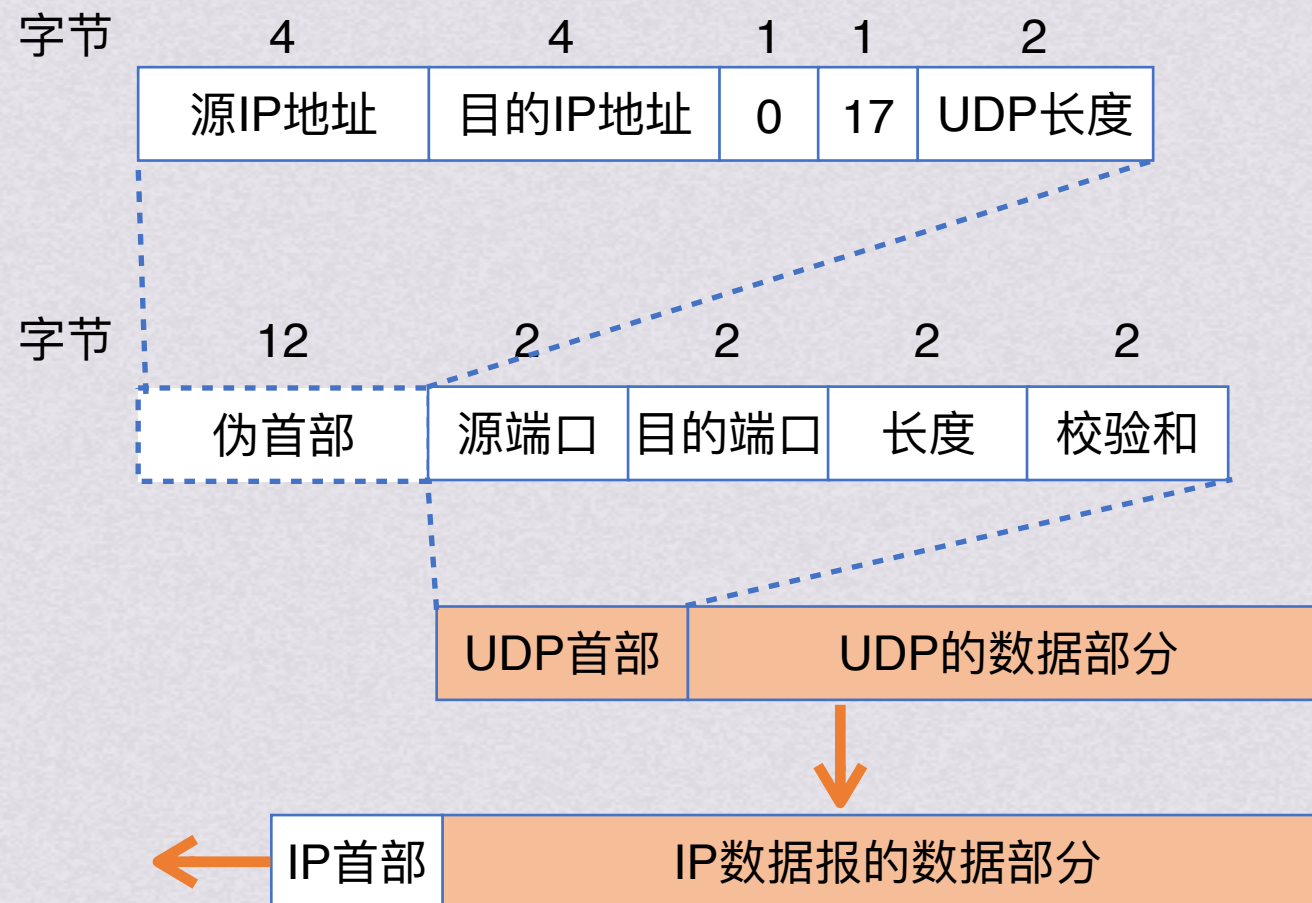


UDP的复用和分用

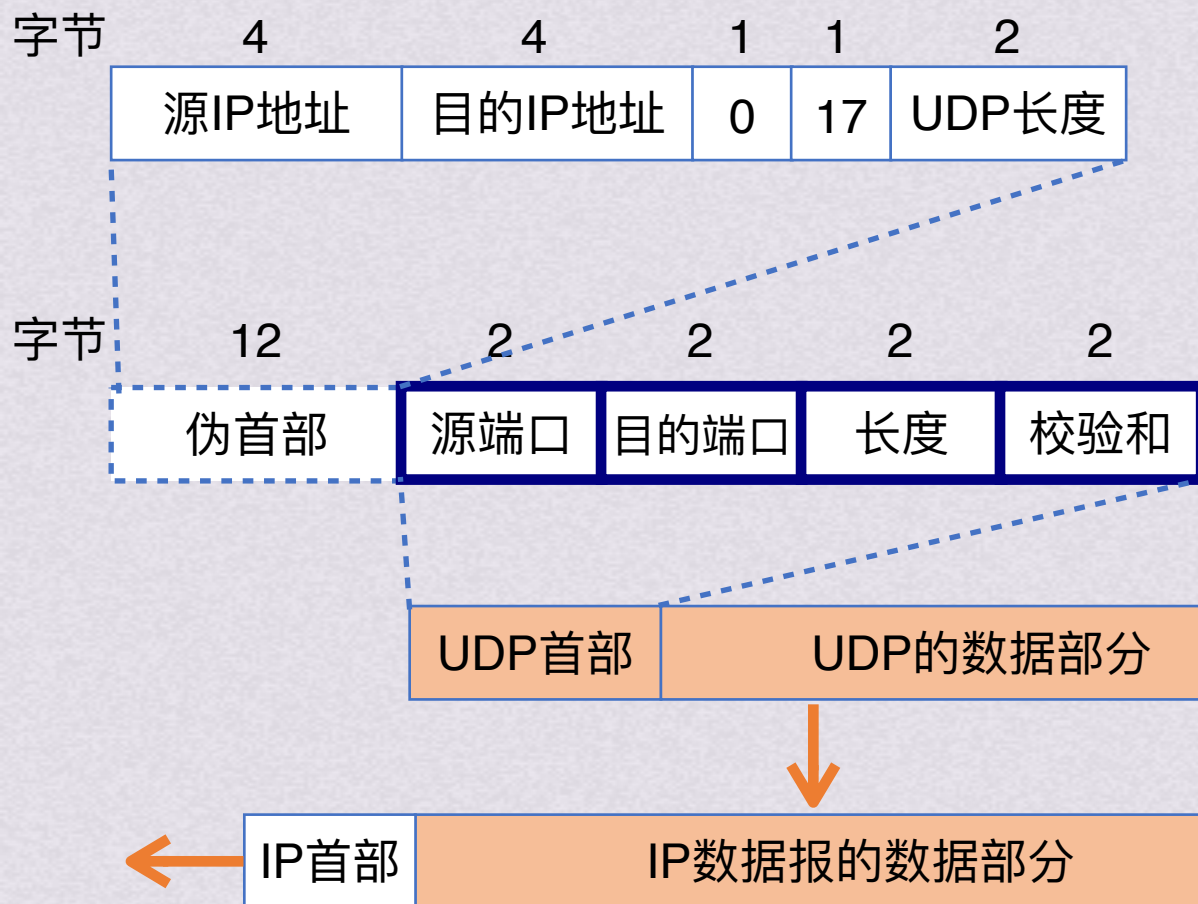


UDP的首部格式

UDP的首部格式



UDP的首部格式



源端口：源端口号，在需要对方回信时选用不需要时可用全0

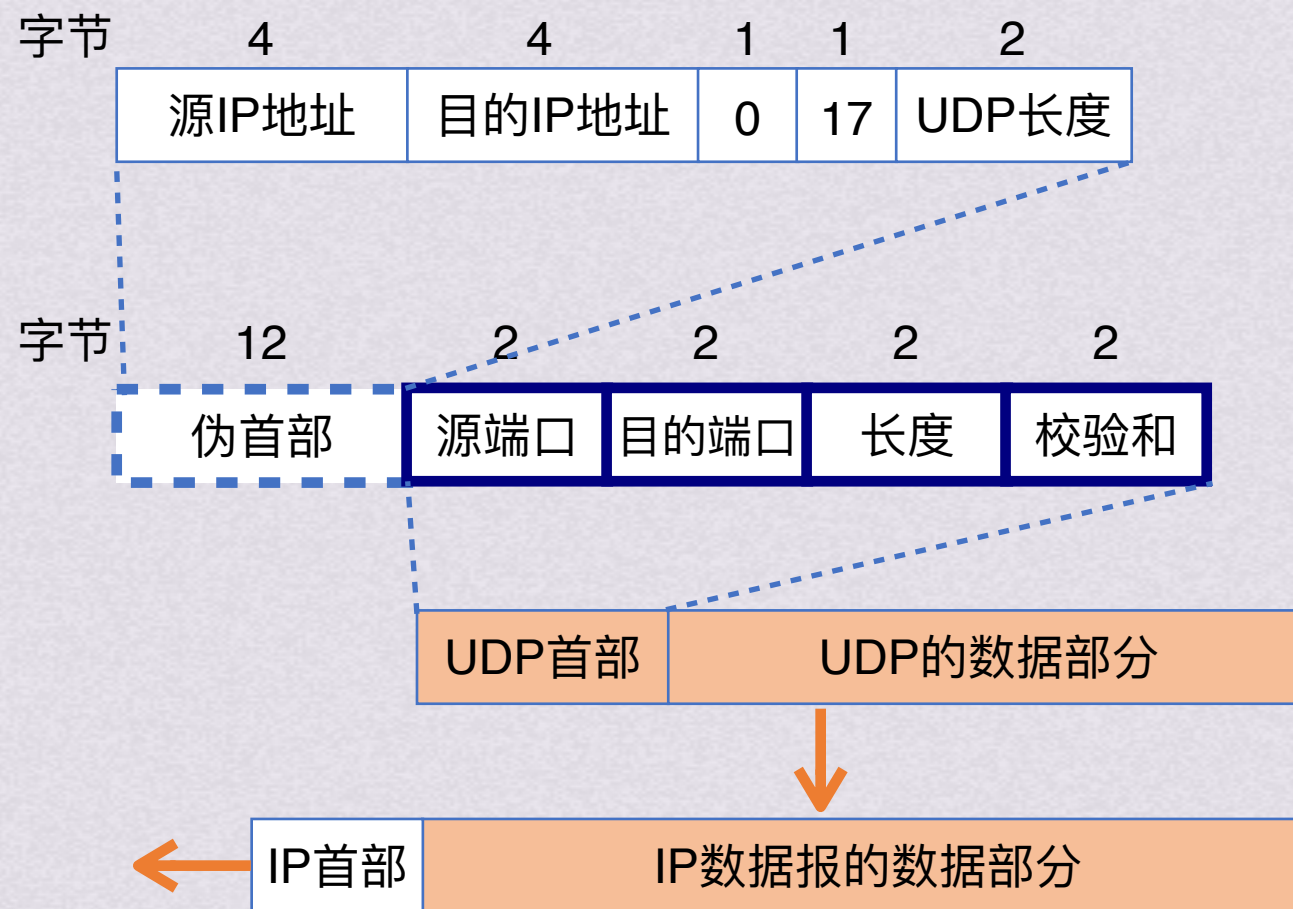
目的端口：目的端口号这在终点交付报文时必须使用
如果接收方发现目的端口号不正确，丢弃该报文，并返回“端口不可达”ICMP差错报文给发送方

长度：UDP用户数据报的长度，其最小值是8（仅有首部）

校验和：检测UDP用户数据报在传输中是否有错，有错就丢弃



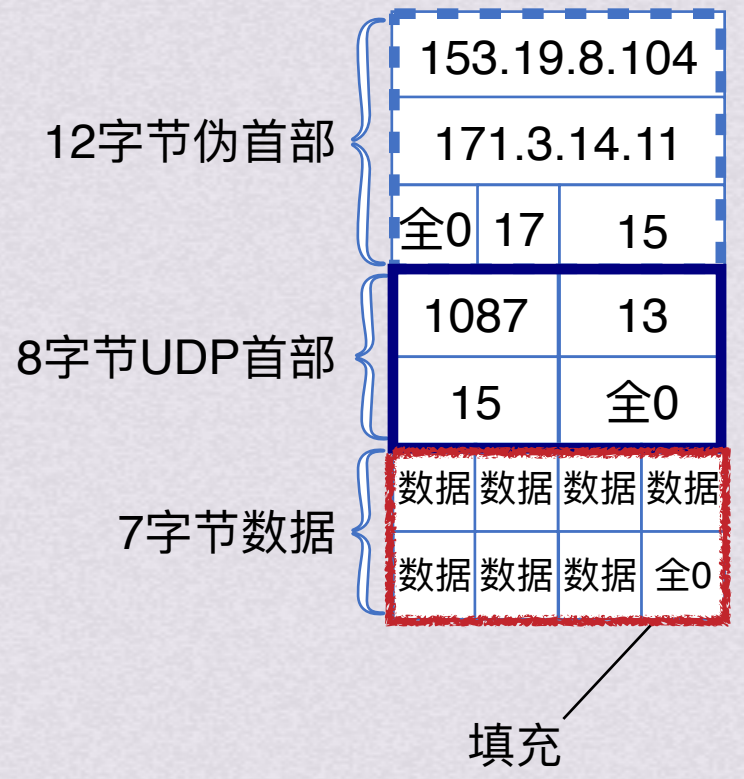
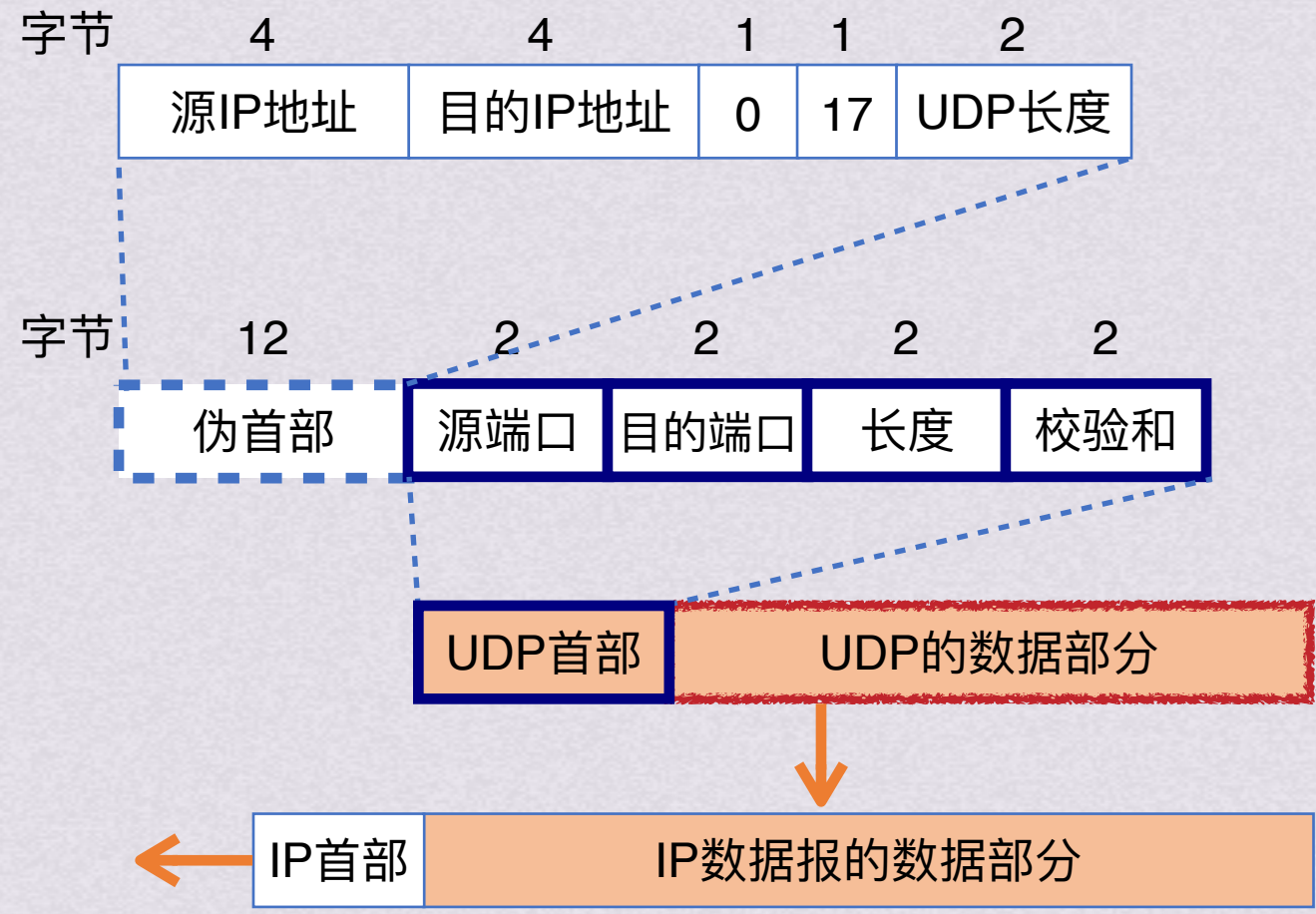
UDP的首部格式



伪首部是指这个首部不属于UDP数据报真正的首部，而只是在计算校验和时临时添加在UDP用户数据报前面伪首部既不向下传送也不向上递交，仅仅是为了计算校验和

UDP把首部和数据部分一起检验，和IP不同（IP的校验和只检测首部）

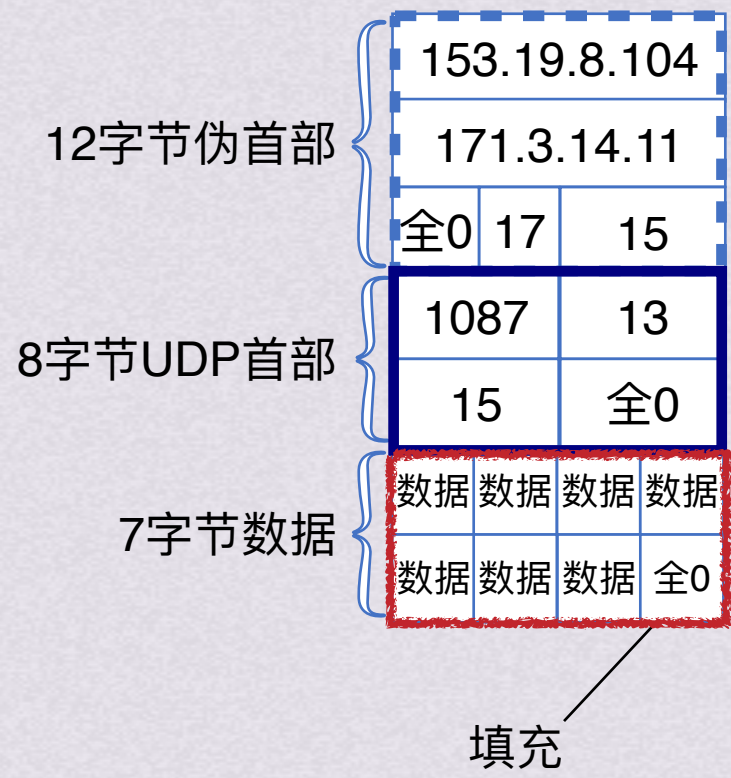
UDP的首部格式



伪首部是指这个首部不属于UDP数据报真正的首部，而只是在计算校验和时临时添加在UDP用户数据报前面伪首部既不向下传送也不向上递交，仅仅是为了计算校验和

UDP把首部和数据部分一起检验，和IP不同（IP的校验和只检测首部）

UDP的首部格式

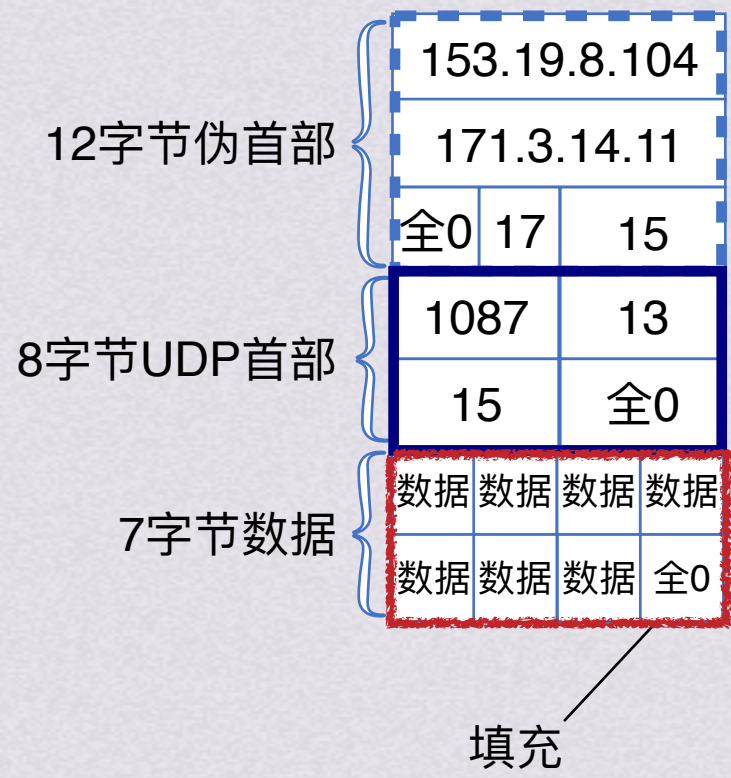


10011001	00010011	→	153.19
00001000	01101000	→	8.104
10101011	00000011	→	171.3
00001110	00001011	→	14.11
00000000	00010001	→	0和17
00000000	00001111	→	15
00000100	00111111	→	1087
00000000	00001101	→	13
00000000	00001111	→	15
00000000	00000000	→	0(检验和)
01010100	01000101	→	数据
01010011	01010100	→	数据
01001001	01001110	→	数据
01000111	00000000	→	数据和0(填充)
10010110	11101101	→	求和得出的结果
01101001	00010010	→	检验和

按二进制反码运算求和
将得出的结果求反码

UDP的首部格式

按二进制反码运算求和 10010110 11101101 → 求和得出的结果
将得出的结果求反码 01101001 00010010 → 检验和



在发送方，计算出这些16位字的和将此和的二进制反码写入校验和字段后，就发送这样的UDP用户数据报

在接收方，把收到的UDP用户数据报连同伪首部以及可能的填充全0字节一起，按二进制反码求这些16位字的和当无差错时结果应为全1否则就表明有差错，接收方应丢弃这个UDP用户数据报



12字节伪首部

8字节UDP首部

7字节数据

填充

在发送方，计算出这些16位字的和将此和的二进制反码写入校验和字段后，就发送这样的UDP用户数据报

在接收方，把收到的UDP用户数据报连同伪首部以及可能的填充全0字节一起，按二进制反码求这些16位字的和当无差错时结果应为全1否则就表明有差错，接收方应丢弃这个UDP用户数据报